얀센 효과

Part A. 유체정역학 (0.5점)

A.1 (0.2pt)

$p_1 =$

A.2 (0.3pt)

$p(z) =$

Part B. 수직 벽을 가진 원통형 용기에서의 얀센 효과 (2.9점)

B.1 (0.5pt)

식:

B.2 (1.2pt)

$A =$

$B =$

$\lambda =$

B.3 (1.2pt)

$\rho =$

$K =$

Part C. 원뿔형 용기 (2.3점)

C.1 (0.1pt)

$r(z) =$

C.2 (0.6pt)

식:

C.3 (0.8pt)

$A =$

$\gamma =$

$\beta =$

C.4 (0.8pt)

그래프:

$\frac{P_{\text{max}}}{\rho g z_{\text{max}}} =$

Part D. 용기를 들어 올리면 어떻게 될까? (1.5점)

D.1 (0.4pt)

식:

D.2 (0.3pt)

$A =$

$B =$

$\lambda =$

D.3 (0.8pt)

$H\ =$

Part E. 벽을 통한 유체 유출 (1.8점)

E.1 (0.2pt)

식:

E.2 (0.1pt)

$W_1 =$

E.3 (0.3pt)

$A\ =$

E.4 (0.3pt)

$p_2 =$

E.5 (0.3pt)

$v(h)\ =$

E.6 (0.6pt)

$\tau =$

Part F. 벽을 통한 알갱이의 "흐름" (1점)

F.1 (0.2pt)

$\theta_r =$

F.2 (0.8pt)

$q\ =$

$n\ =$

공기 샤워

Part A. 전자기 샤워 (2.0점).

A.0 (0.2pt)

$d_{\mathrm{e}} =$

A.1 (0.4pt)

$n_{\max} =$

A.2 (0.4pt)

$l_{\mathrm{e}} =$

A.3 (0.2pt)

$N_{\max} =$

A.4 (0.8pt)

$Q_{\mathrm{e}} =$

Part B. 강입자 샤워 (2.0점).

B.1 (0.4pt)

$n_{\mathrm{hadr}}^{\max} =$

B.2 (1.0pt)

$n_{\mathrm{EM}}^{\max} =$

B.3 (0.6pt)

$\beta_{\mathrm{miss}} =$

Part C. 공기 샤워 (3.0점).

C.1 (1.3pt)

$h_{\text{stop}} =$

C.2 (0.5pt)

$\beta^{\text{EM}} =$

C.3 (0.2pt)

$R_{\text{stop}} =$

C.4 (0.2pt)

$S =$

C.5 (0.8pt)

$\Delta t =$

Part D. 데이터 분석 (3.0점).

D.1 (1.0pt)

$\kappa =$

D.2 (0.5pt)

$E_0 =$

D.3 (1.5pt)

$\rho_{\text{atm}} =$

반도체의 PN 접합

Part A. 정전기학 (5.0점)

A.1 (0.5pt)
관계식:

A.2 (0.5pt)
증명:

A.3 (1.0pt)

$E_x(x) =$

A.4 (1.0pt)

$\varphi(x) =$

A.5 (0.5pt)
그래프:

A.6 (1.0pt)

(식) $d_n =$ (값) $d_n =$

(식) $d_p =$ (값) $d_p =$

A.7 (0.5pt)

(식) $E_{\max} =$ (값) $E_{\max} =$

Part B. 외부 전압이 인가된 접합 (5.0점)

B.1 (0.5pt)

$n_1 =$

$p_1 =$

B.2 (1.0pt)
식:

B.3 (0.6pt)

(식) $L_p =$ (값) $L_p =$

B.4 (0.8pt)

$p_1(x) =$

B.5 (0.8pt)

$j_p =$

B.6 (0.8pt)

$I =$

B.7 (0.3pt)
그래프:

B.8 (0.2pt)

$I_\infty =$

$I_1 =$